
衝突性マイクロテアリング乱流の非線形プロセスの詳細な解析

柳生光義*

*ノートルダム清心女子大学情報デザイン学部

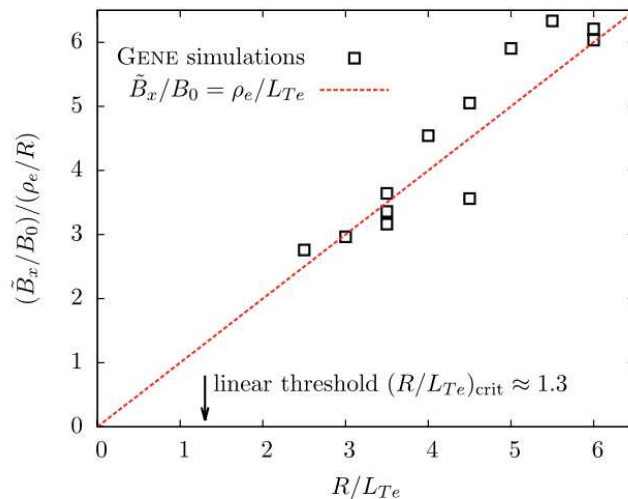
2026年9月8日



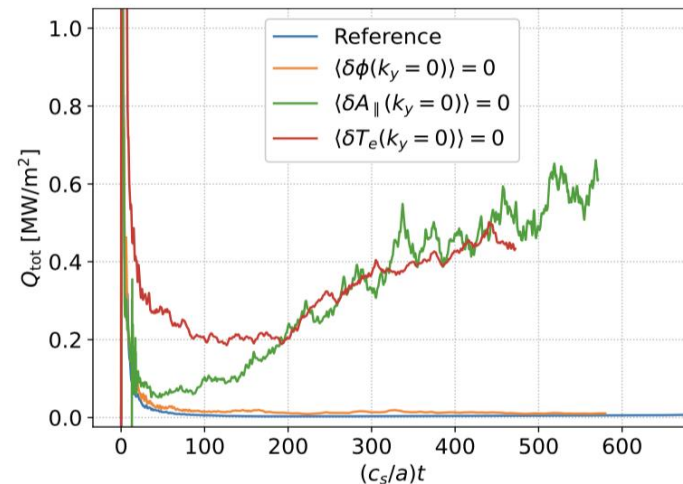
Notre Dame Seishin University
Faculty of Information and Data Science

背景：MT乱流飽和研究

- CollisionalプラズマにおけるMT乱流飽和レベルの理論予測(Drake+, 1980): $|\tilde{B}_x|/B_0 \sim \rho_e/L_{T_{0e}}$
- 実装置パラメタを用いたGKシミュレーションによってDrake予測が再現されている (Wong+, 2007, Doerk+, 2011) .
- 帯状磁場形成, 電子温度勾配の平坦化が飽和機構の候補 (Pueschel+, 2020, Ajay+, 2023, Giacomini+, 2024) .



Doerk+, 2011



Giacomini+, 2024



研究目的

- シミュレーション研究によるMT乱流による熱輸送係数の定量的評価や，飽和物理の同定が行われている．
- MT乱流の素過程（飽和機構，エネルギー分配など）についての理解は十分でない．
- 理論的な議論はDrake以降発展していない．

本研究では，ジャイロ運動論モデルを用いた理論・数値解析を行い，衝突性MTMの非線形素過程を理解することを目的とする．

これまでの議論：理論解析

Drakeら(1980)をベースにしたMT乱流飽和理論解析.

- Drakeのスケーリング $|B_{\perp}|/B_0 \sim \rho_e/L_{T_{0e}}$ の再現.
- Drake理論の詳細な解析より, 磁場と等方的圧力揺動の非線形相互作用 (磁気フラッター) が飽和に効くことを示している.

GKシステムの自由エネルギーの流体表現

- Hermite-Laguerre展開により表現できている.
- MT理論解析ではLegendre展開を用いるので, Legendre-Laguerre展開でも展開した.
- Hermite-Laguerre展開と同様に表現できる.

これまでの議論：シミュレーション

- モード数の見直しにより，帯状構造が卓越することはなくなった.
- 時間刻み幅周りのコードバグ(?)を回避することで，人工粘性の振幅を小さくした計算でも飽和することを確認できつつある.
- MT乱流では，電子温度揺動に起因するエネルギーが卓越する.
- 温度方程式の非線形項の解析を実施し，飽和物理を突き止める.
- $|B_{\perp}|/B_0 \sim \rho_e/L_{T_{0e}}$ のスケーリングを得ている.

($k_{\parallel}$ modeが自己フィラメントモードへ与える影響について (未実施))

シミュレーション積み残し

- $k_{\parallel}$ modeが自己フィラメントモードへ与える影響について調べる.
- high resolutionの結果とこれまでの解析結果の比較.
 - エネルギー時間発展は同じような軌跡をたどる.
 - おそらく同じような解析結果が得られる.
- 人工粘性振幅に対する依存性.
 - 人工粘性がなくても飽和した. 衝突があるから?
 - 人工粘性はエネルギーの減衰や定常状態時のエネルギーの大きさへ影響している.
 - 磁気島形成や非線形初期の不安定性飽和物理への影響はないと思われる.

- 論文の流れに沿ってシミュレーション結果を示す。
(Introduction以外は執筆済み)

エネルギー密度方程式では議論が難しかったため、振幅法方程式での議論にした。

このスライドの最後にその違いについて示す予定。

ジャイロ運動論シミュレーション

- GS2コードを用いたスラブ配位における電磁的乱流シミュレーションを実施している.
- 磁気シアレスのMTM乱流の飽和について議論したい.
- ローカルフラックスチューブ：
 - 背景温度勾配は固定.
 - 温度揺動の長時間平均的変動で議論する.
 - ここではスラブ近似をしている.

シミュレーション設定

GS2を用いた2Dスラブ配位の電磁的ジャイロ運動論シミュレーションを実施. $\partial/\partial_z = 0$ $\delta B_{\parallel} = 0$

- 磁気シアフリーにする: $B_0 = B_{z0}\hat{z}$
- 電子の背景温度・密度勾配を x 方向へ与える.

$$L_{n_{0e}}, L_{T_{0e}} \equiv -d \ln n_{0e}/dx, -d \ln T_{0e}/dx$$

$$\rightarrow \omega_{*,n_{0e},T_{0e}} \equiv \frac{k_y \rho_e}{2L_{n_{0e},T_{0e}}} v_{th,e} \quad \omega_{*,e} \equiv \omega_{*,n_{0e}} + \omega_{*,T_{0e}}$$

- 粒子間衝突: Fokker-Planck衝突演算子.
- 物理パラメタ

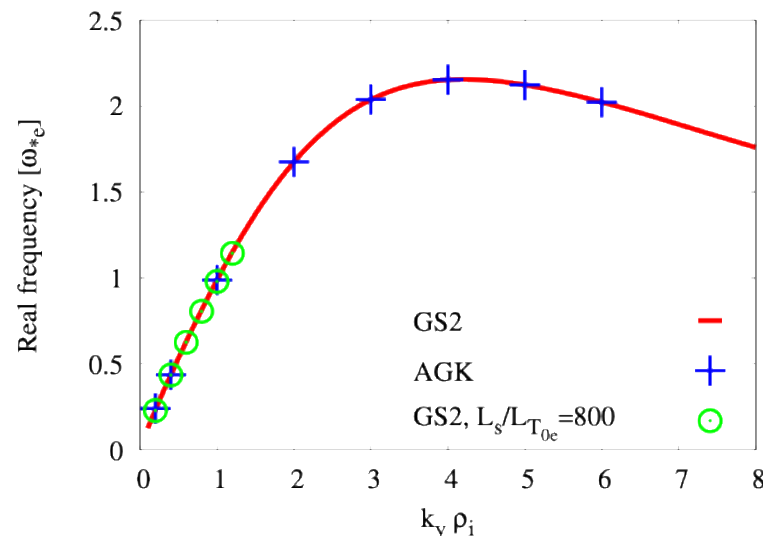
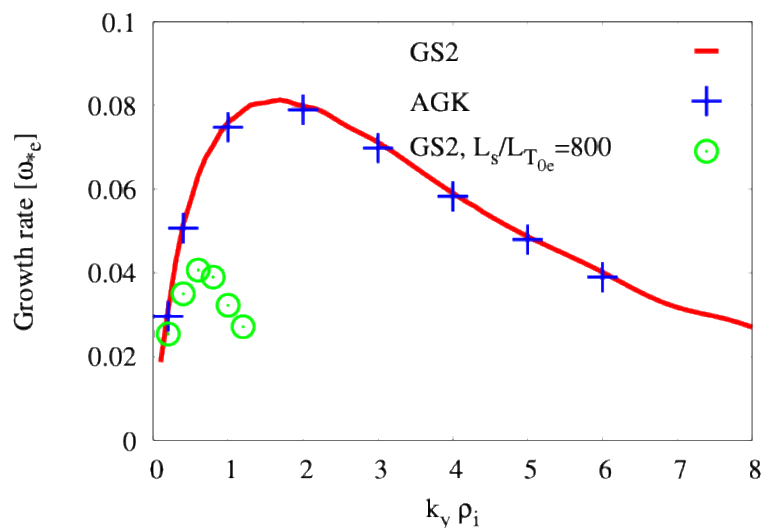
$$\beta_e = 0.01, \quad \tau \equiv T_{0i}/T_{0e} = 1 \quad \sigma \equiv m_e/m_i = 1/1836,$$

$$\eta_e \equiv L_{n_{0e}}/L_{T_{0e}} = 5, \quad \nu_{ei}/\omega_{*e}(k_y = 1) = 0.15, \quad (\nu_{ei}(v_{th,i}/L_{T_{0e}}) = 2.1)$$



不安定モードの同定

- 磁気シアレスにおいても, MTは不安定になる (左) . その周波数は電子反磁性ドリフト周波数程度 (右) .
- 磁気シアを与えると, シアによる安定化効果により成長率は抑制される (左緑) .



非線形シミュレーション設定

□ モード数 $0.2\rho_i \leq k_{x,y}\rho_i \leq 4.2\rho_i$

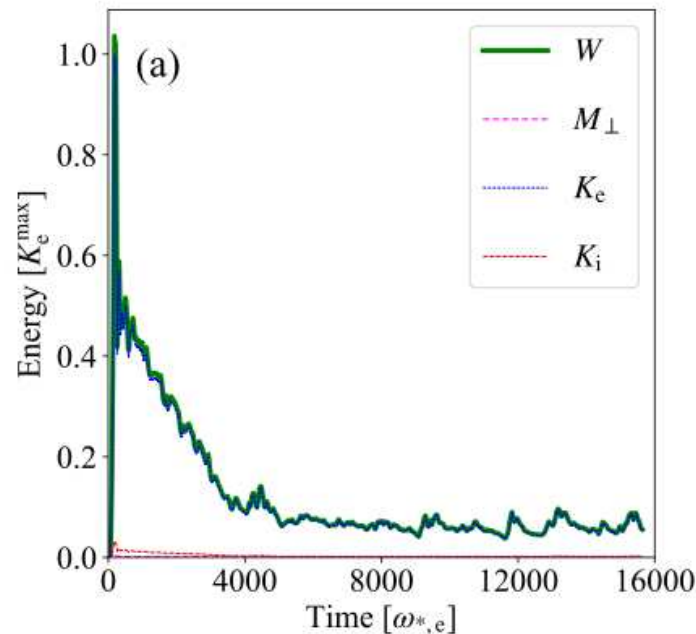
□ グリッド $(N_x, N_y, N_\lambda, N_E) = (64, 64, 8, 16)$

□ 計算ボックス: $L_x/\rho_i = L_y/\rho_i = 10\pi$

□ 人工粘性パラメタ $k_{x,y}^{\text{cut}} \approx 0.9k_{x,y}^{\text{max}}, D_{\text{hyp}}/\omega_{*,e} = 0.3$
(Note: $\nu_{\text{ei}}/\omega_{*,e} = 0.15$)

エネルギー時間発展

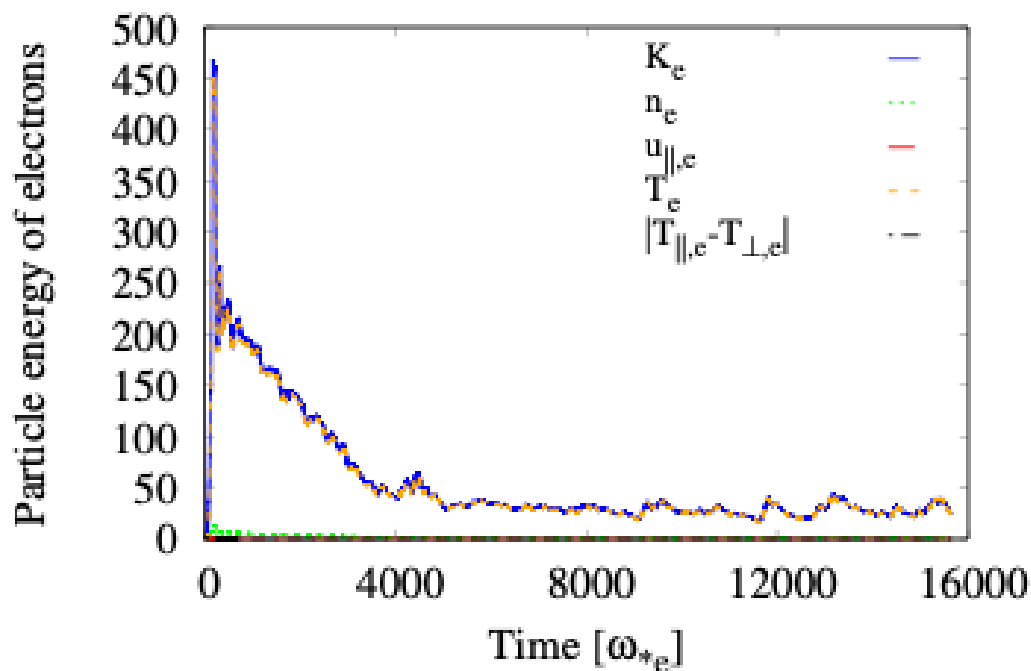
ジャイロ運動論の自由エネルギーの分配をプロットする。
シミュレーション時間全体にわたって、電子の粒子エネルギーが
支配的である。



$$W = \frac{1}{V} \int \left[\sum_s \int \frac{T_{0s} \delta f_s^2}{2f_{0s}} d\mathbf{v} + \frac{|\nabla_{\perp} \tilde{A}_{\parallel}|^2}{2\mu_0} \right] d\mathbf{r} = \sum_s K_s + M_{\perp}$$

電子粒子エネルギー解析

- 温度非等方性もプロットしている.
- 等方的温度によるエネルギーが支配的である.



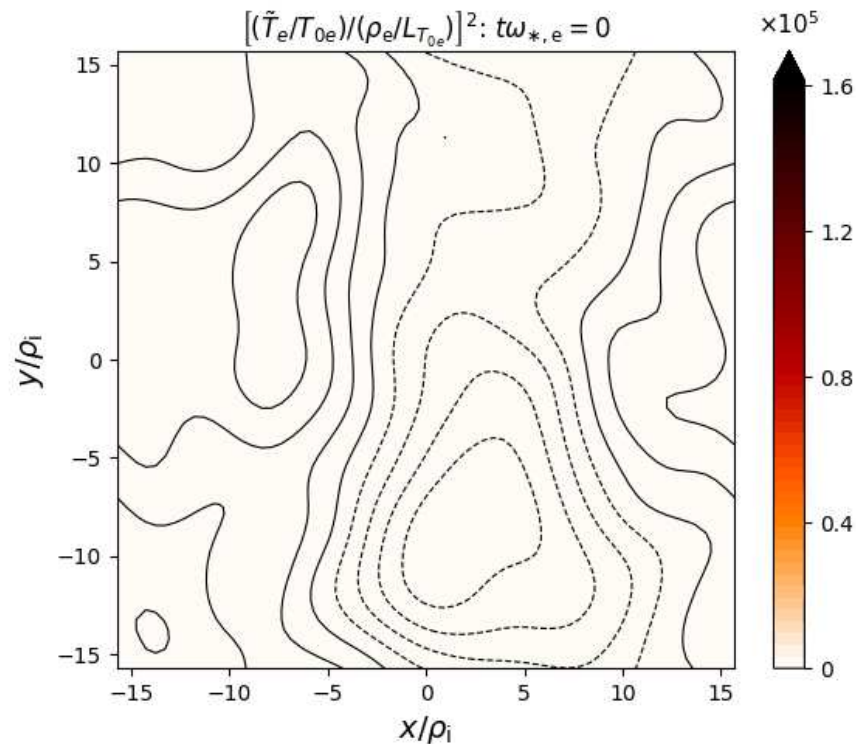
$$\int \frac{T_0 |\delta f|^2}{2f_0} d\mathbf{v} = \frac{1}{2} n_0 T_0 \left| \frac{\tilde{n}}{n_0} \right|^2 + \frac{3}{4} n_0 T_0 \left| \frac{\tilde{T}}{T_0} \right|^2 + \frac{n_0 m}{2} |\tilde{u}_{||}|^2 + \frac{n_0 T_0}{6} \frac{|\tilde{T}_{||} - \tilde{T}_{\perp}|^2}{T_0^2}$$



温度揺動振幅の2次元プロット

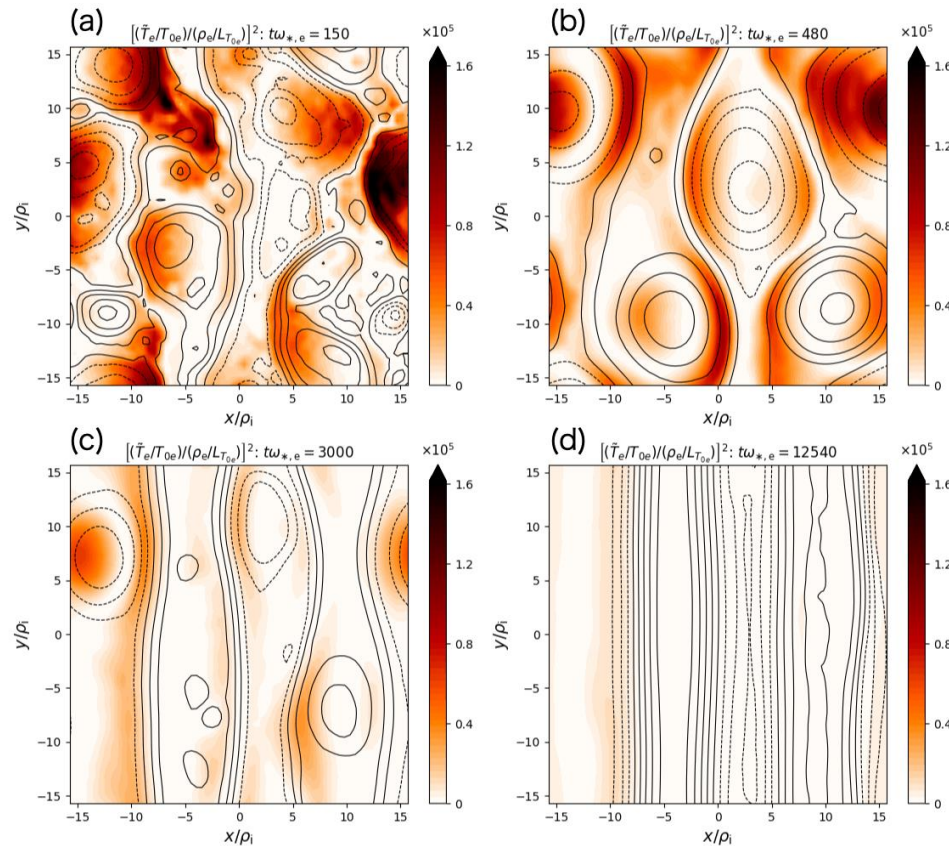
温度が磁場に沿っていることがわかる。

等高線は $A_{\parallel}$ であり，0点，X点をもった磁気島が形成され，その後帯状構造が見える。



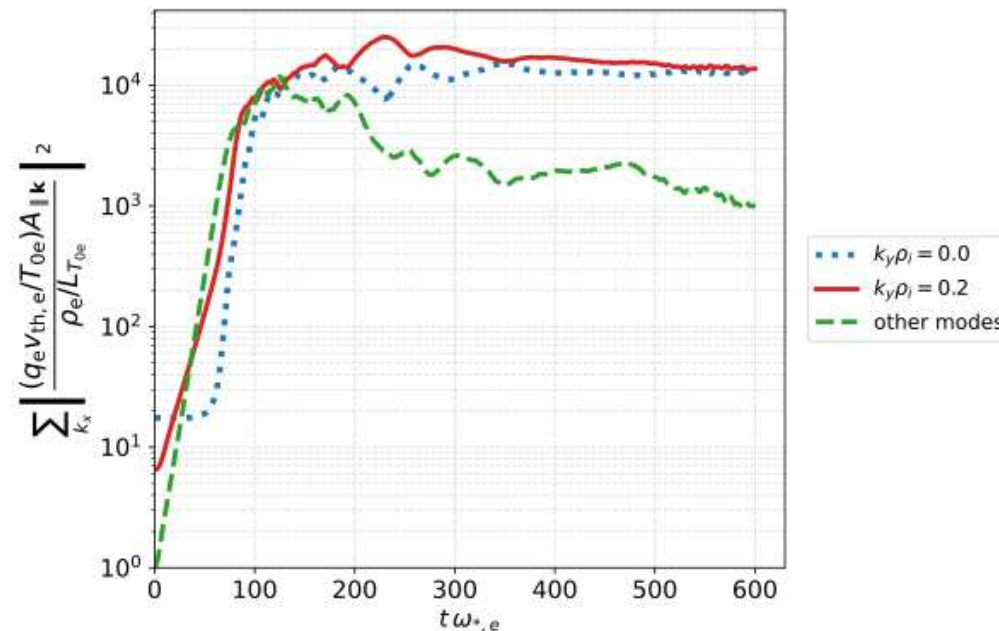
減衰期のスナップショット

カラーバーは $\max |\tilde{T}_e|$ で固定している.
(a)->(d)で時間発展している.



磁気島形成機構

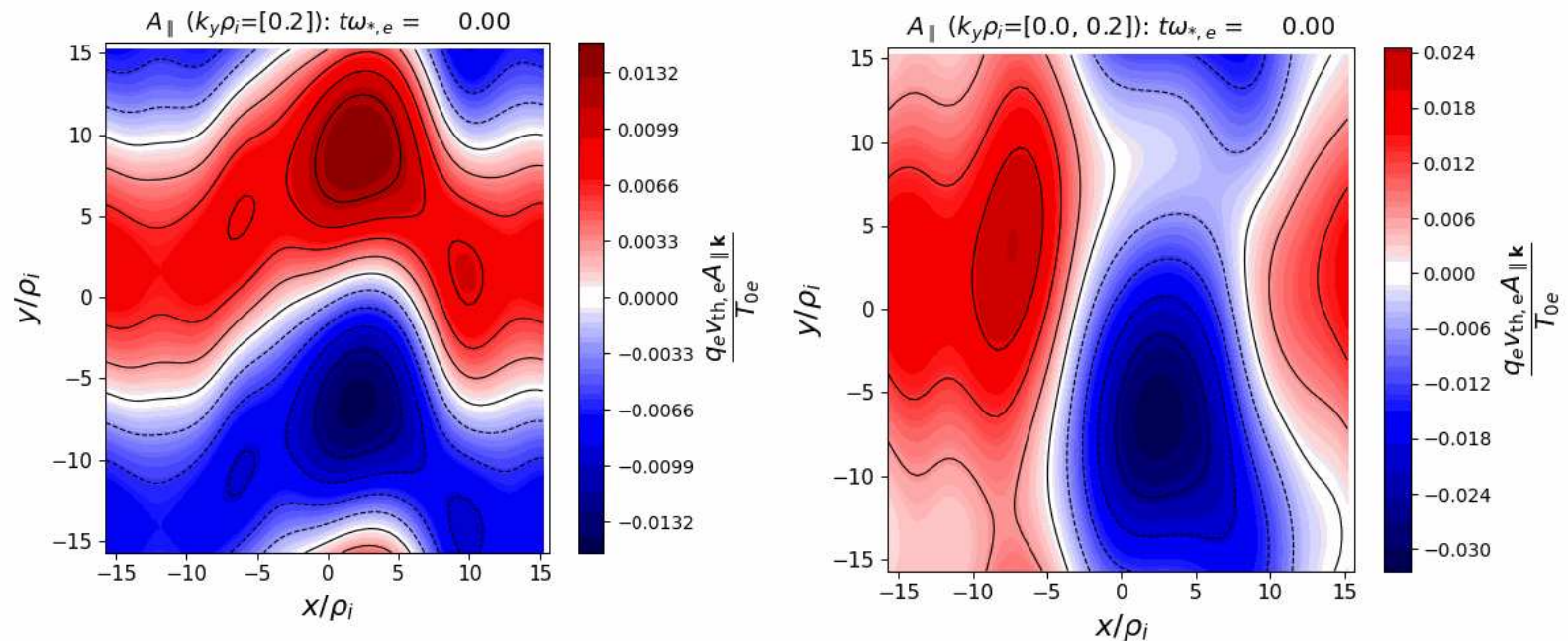
- $\langle |A_{\parallel, k_y}|^2 \rangle_x$ の時間発展をプロットしている.
- 非線形初期に帯状成分が急激に成長する (青線) .
- Unstable modes (赤線, 緑線) と同程度になる.



磁気島形成機構

non-zonalモードだけでは磁気島は形成されない
(左) .

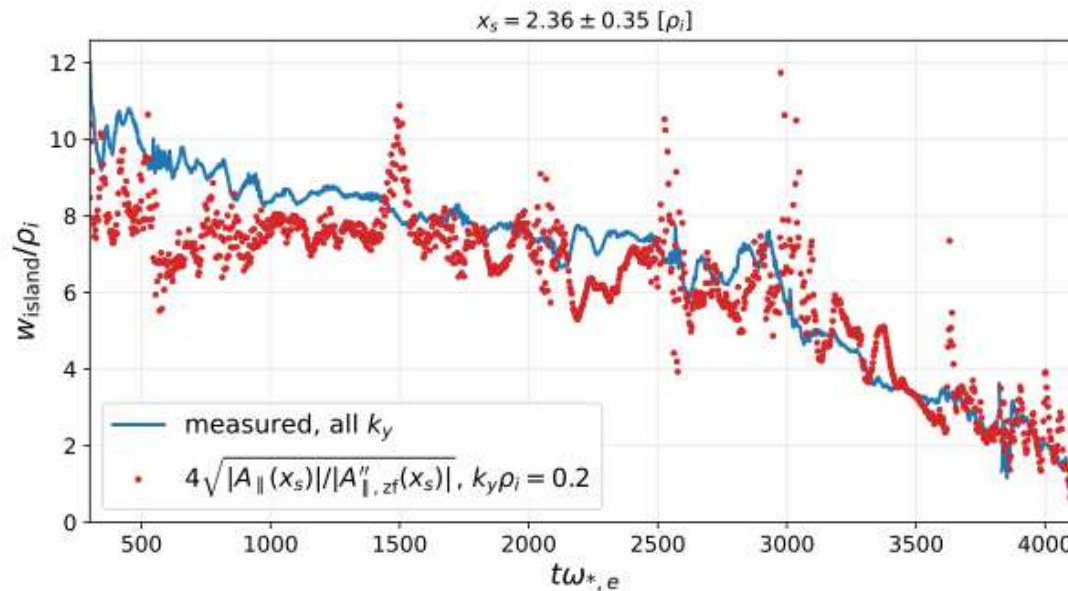
zonalモードが実効的な磁気シアとなり, 磁気島を
形成している (右) .



磁気島の時間発展

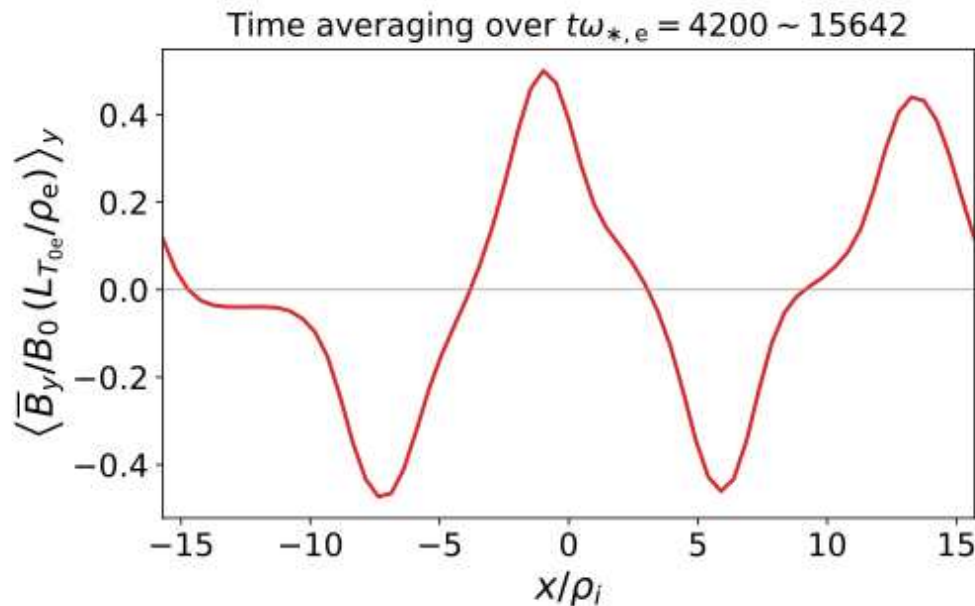
- 青線：計測した島幅。時間発展とともにやせ細っていく。
- 赤点：Primary mode $k_y = 0.2$ と実効的な磁気シアを用いて理論的に算出した島幅。

$$w_{\text{island}}^{\text{theor}} = 4 \sqrt{\frac{|A_{\parallel, k_y}(x_s)|}{|A''_{\parallel, \text{zf}}(x_s)|}}$$



定常状態における磁場構造

- 磁気構造は、磁気島形成を経て帯状構造に落ち着き、システムは定常状態 ($t\omega_{*,e} \geq 4200$) になる。
- このときの磁場構造を示す。
- シアが無いシステムにおいても、実効的な磁気シアを形成し、定常状態を作ることが示されている。



MTにおける不安定モードの飽和機構

- 非線形過程のAparaの時間発展は、一般化Ohm's lawから得られる。電場の次元にしている： $\partial A_{\parallel}/\partial t = -E_{\parallel}$

$$\begin{aligned} \frac{\partial A_{\parallel}}{\partial t} = & -\frac{m_e}{q_e} \frac{du_{\parallel,e}}{dt} - \mathbf{u}_E \cdot \nabla_{\perp} A_{\parallel} - \frac{T_{0e}}{q_e} \frac{\mathbf{B}_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} \left(\frac{\tilde{n}_e}{n_{0e}} + \frac{\tilde{T}_e}{T_{0e}} \right) \\ & - v_{*,n_{0e}} (1 + \eta_e) \frac{\partial A_{\parallel}}{\partial y} - E_{\parallel}^{\text{coll}}, \end{aligned}$$

ここで,

$$d/dt = \partial/\partial t + \mathbf{u}_E \cdot \nabla_{\perp}$$

$$\mathbf{u}_E = \frac{\mathbf{b}_0 \times \nabla_{\perp} \phi}{B_0},$$

$$\mathbf{B}_{\perp} = \nabla_{\perp} A_{\parallel} \times \mathbf{b}_0.$$



MTにおける不安定モードの飽和機構

- 特定の不安定kyモードの振幅方程式を得る
- Ohm's lawをフーリエ分解→ $A_{\parallel, \mathbf{k}}^*$ をかけ, real partを取る → k_x で和をとる (x平均) .
- 自乗振幅方程式:

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} |A_{\parallel, k_y}|^2 = \mathcal{A}_{u_{\parallel}}^{k_y} + \mathcal{A}_{\phi, A_{\parallel}}^{k_y} + \mathcal{A}_{A_{\parallel}, \tilde{n}}^{k_y} + \mathcal{A}_{A_{\parallel}, \tilde{T}}^{k_y} + \mathcal{A}_{\text{coll}}^{k_y},$$

$$\mathcal{A}_{u_{\parallel}}^{k_y} = -\frac{m_e}{q_e} \sum_{k_x} \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* \left(\frac{du_{\parallel, e}}{dt} \right)_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{A}_{\phi, A_{\parallel}}^{k_y} = -\sum_{k_x} \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* (\mathbf{u}_E \cdot \nabla_{\perp} A_{\parallel})_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{A}_{A_{\parallel}, \tilde{n}}^{k_y} = -\frac{T_{0e}}{q_e} \sum_{k_x} \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* \left(\frac{\mathbf{B}_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} \frac{\tilde{n}_e}{n_{0e}} \right)_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{A}_{A_{\parallel}, \tilde{T}}^{k_y} = -\frac{T_{0e}}{q_e} \sum_{k_x} \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* \left(\frac{\mathbf{B}_{\perp}}{B_0} \cdot \nabla_{\perp} \frac{\tilde{T}_e}{T_{0e}} \right)_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{A}_{\text{coll}}^{k_y} = -\sum_{k_x} \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* (E_{\parallel}^{\text{ohm}})_{\mathbf{k}} \right].$$



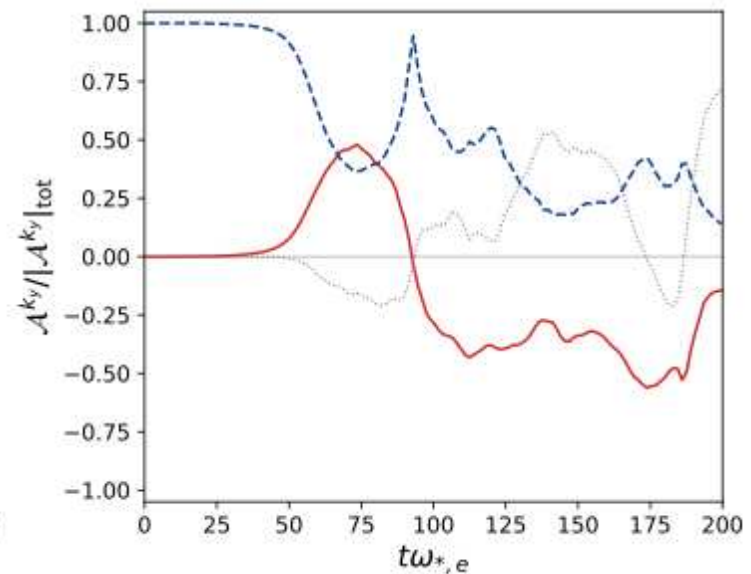
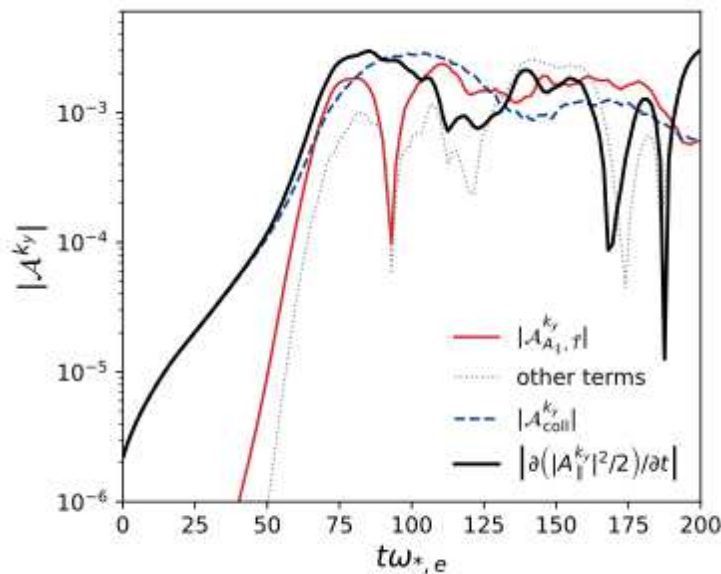
線形～非線形初期

左図は各項の振幅の時間発展図(見やすいよう絶対値を取る).

右図は各項の符号付き割合を示している.

- 線形では衝突項が支配的 (左破線). 割合も正で100%(右破線)
- 赤実線が有意な大きさになり, $tw_{*,e} \gtrsim 100$ で符号反転 (右) すると $A_{\parallel}$ の振幅は減衰へ遷移する (左).

→線形成長を飽和させるのは Magnetic flutter項.



予備的解析（論文には未掲載）

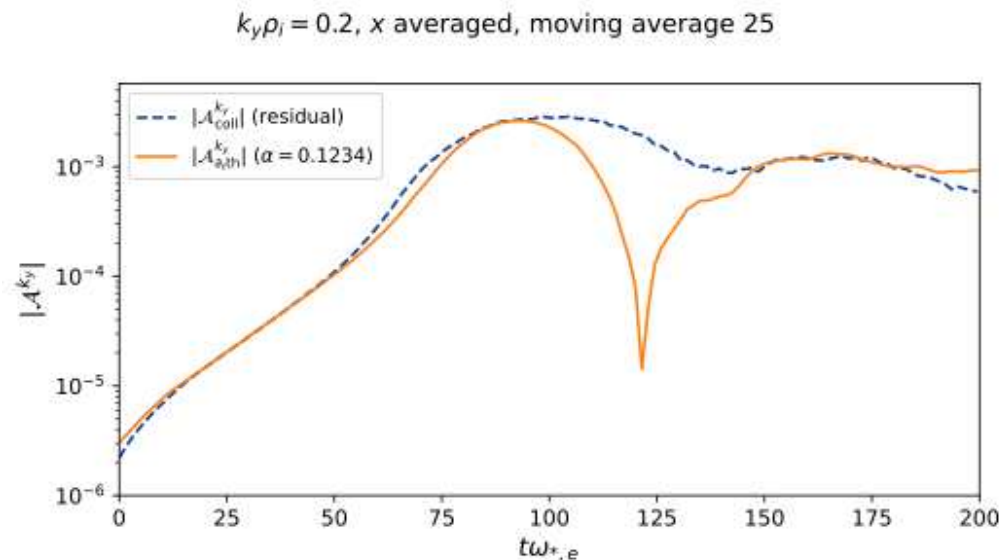
Ohm's lawの衝突項を時間依存する熱力で近似した場合の衝突項の解析をした.

$$E_{\parallel}^{\text{coll}} \approx -\alpha \frac{v_{*,T0e}}{\nu_{ei}} \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\partial A_{\parallel}}{\partial y} \right)$$

係数は $\alpha \approx 0.1$ とした(Yagyu & Numata 2023の値).

($k_y \rho_i = 0.2$ に対して $\nu_{ei}/\omega_{*,e} = 0.75$)

線形段階では時間依存する熱力がモードを不安定化していることがわかる.

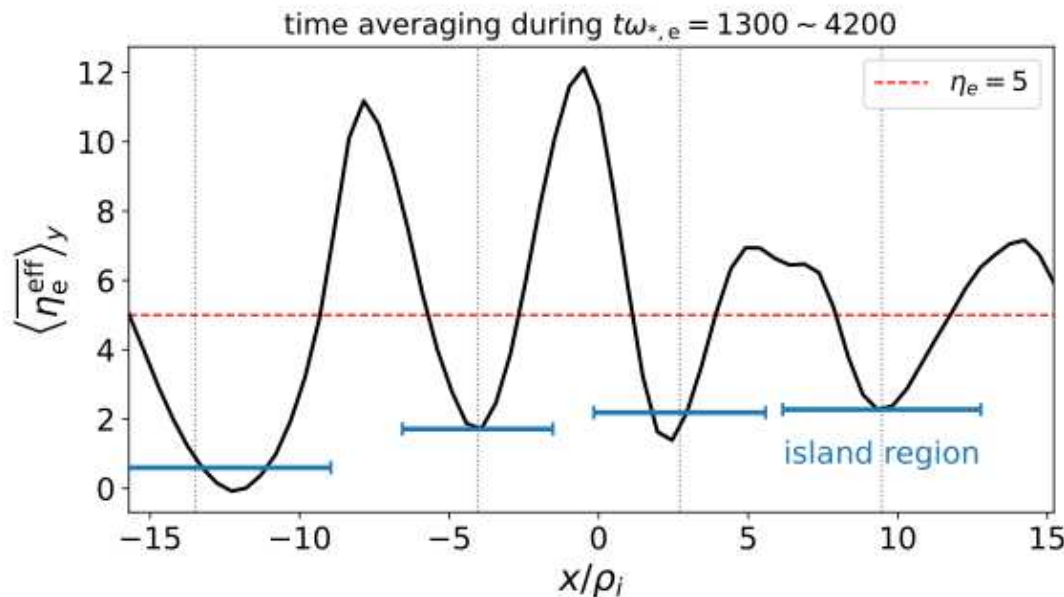


予備的解析

温度の平坦化を調べるため、実効的な温度勾配を定義する.

$$\left\langle \overline{\eta^{\text{eff}}} \right\rangle_y \equiv \frac{L_{n_0}}{L_{T_0}} - \frac{L_{n_0}}{T_0} \left\langle \overline{\frac{\partial \tilde{T}}{\partial x}} \right\rangle_y$$

島が細っていく時間区間で時間平均している.
磁気島領域で温度平坦化が起きている.



まとめ

- マイクロテアリング乱流では、等方的な電子温度に起因するエネルギーが卓越する。その温度は磁場に沿って分布している。
- 線形不安定性の飽和させる非線形機構：
磁気フラッタによる非線形電場が線形不安定な電場を抑制することが飽和機構である。この機構は理論解析を指示する結果である。
- 磁気シアがないシステムでは、帯状成分が実効的な磁気シアとなり、O点、X点をともなう磁気島を形成する。
- 予備的な解析：
島領域で温度平坦化が起きている。磁気シアレスシステムにおいても、有限磁気シアと同様の機構によってシステムは定常状態へ落ち着く可能性を示唆する。

エネルギー密度方程式の解析

磁気エネルギーの密度方程式： $w_{A_{\parallel}} \equiv |\nabla_{\perp} A_{\parallel}|^2 / (2\mu_0)$

$$\frac{\partial w_{A_{\parallel}}}{\partial t} = -\frac{\nabla_{\perp} A_{\parallel}}{\mu_0} \cdot \nabla_{\perp} E_{\parallel} = -\nabla_{\perp} \cdot \left(\frac{\nabla_{\perp} A_{\parallel}}{\mu_0} E_{\parallel} \right) - j_{\parallel} E_{\parallel}.$$

振幅方程式同様に特定のkyモードだけを見る.

$$\frac{d}{dt} \frac{1}{2\mu_0} \sum_{k_x} |k_{\perp} A_{\parallel, \mathbf{k}}|^2 = \mathcal{W}_{u_{\parallel}}^{k_y} + \mathcal{W}_{\phi, A_{\parallel}}^{k_y} + \mathcal{W}_{A_{\parallel}, \tilde{n}}^{k_y} + \mathcal{W}_{A_{\parallel}, \tilde{T}}^{k_y} + \mathcal{W}_{v_{*,e}}^{k_y} + \mathcal{W}_{\text{coll}}^{k_y},$$

$$\mathcal{W}_{u_{\parallel}}^{k_y} = -\frac{m_e}{2q_e \mu_0} \sum_{k_x} k_{\perp}^2 \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* \left(2 \frac{\partial u_{\parallel, e}}{\partial t} + \{ \phi, u_{\parallel, e} \} \right)_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{W}_{\phi, A_{\parallel}}^{k_y} = -\frac{1}{2\mu_0} \sum_{k_x} k_{\perp}^2 \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* \{ \phi, A_{\parallel} \}_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{W}_{A_{\parallel}, \tilde{n}}^{k_y} = \frac{T_{0e}}{2q_e \mu_0} \sum_{k_x} k_{\perp}^2 \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* \{ A_{\parallel}, \tilde{n}_e / n_0 \}_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{W}_{A_{\parallel}, \tilde{T}}^{k_y} = \frac{T_{0e}}{2q_e \mu_0} \sum_{k_x} k_{\perp}^2 \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* \{ A_{\parallel}, \tilde{T}_e / T_{0e} \}_{\mathbf{k}} \right],$$

$$\mathcal{W}_{v_{*,e}}^{k_y} = -\frac{v_{*, n_{0e}} (1 + \eta_e)}{\mu_0} \sum_{k_x} k_{\perp}^2 k_y \text{Re} \left[i |A_{\parallel, \mathbf{k}}|^2 \right] = 0,$$

$$\mathcal{W}_{\text{coll}}^{k_y} = -\frac{1}{\mu_0} \sum_{k_x} k_{\perp}^2 \text{Re} \left[A_{\parallel, \mathbf{k}}^* E_{\parallel, \mathbf{k}}^{\text{coll}} \right].$$

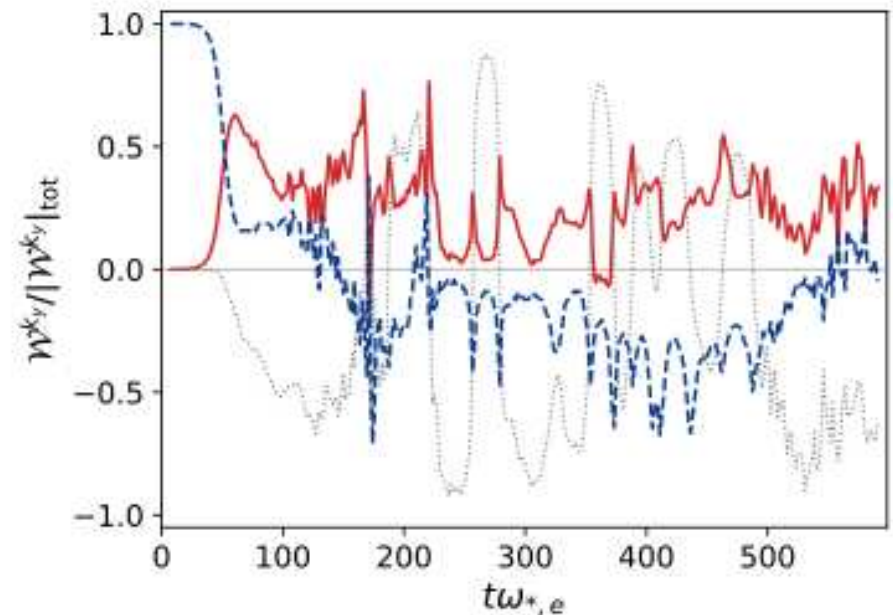
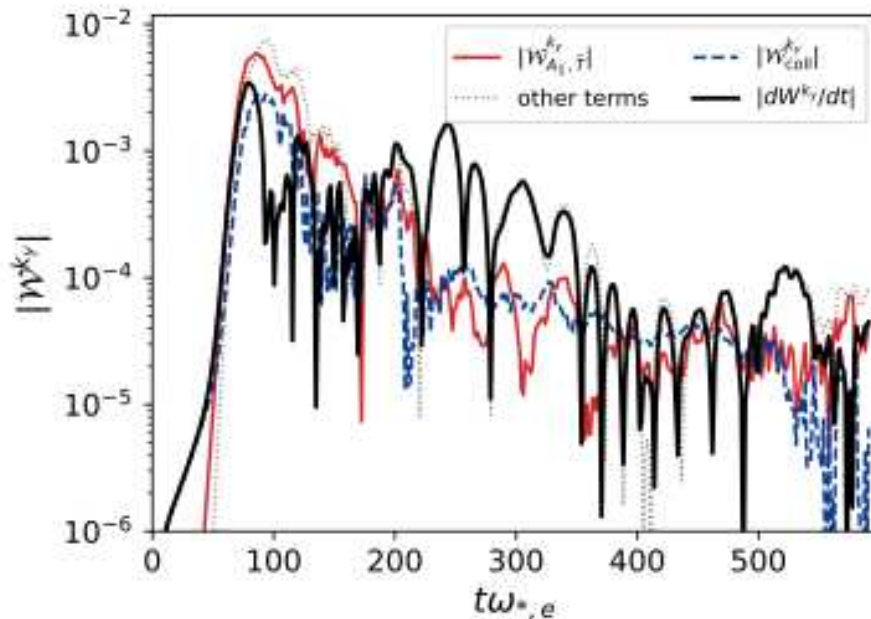


エネルギー密度方程式の解析

線形の振る舞いは同じ。

非線形では, higher-kが作られるため, $k_{\perp}^2$ の重みが振幅方程式と異なる結果を生んでいる。

$k_y \rho_i = 0.2$, all k_x (x averaged)



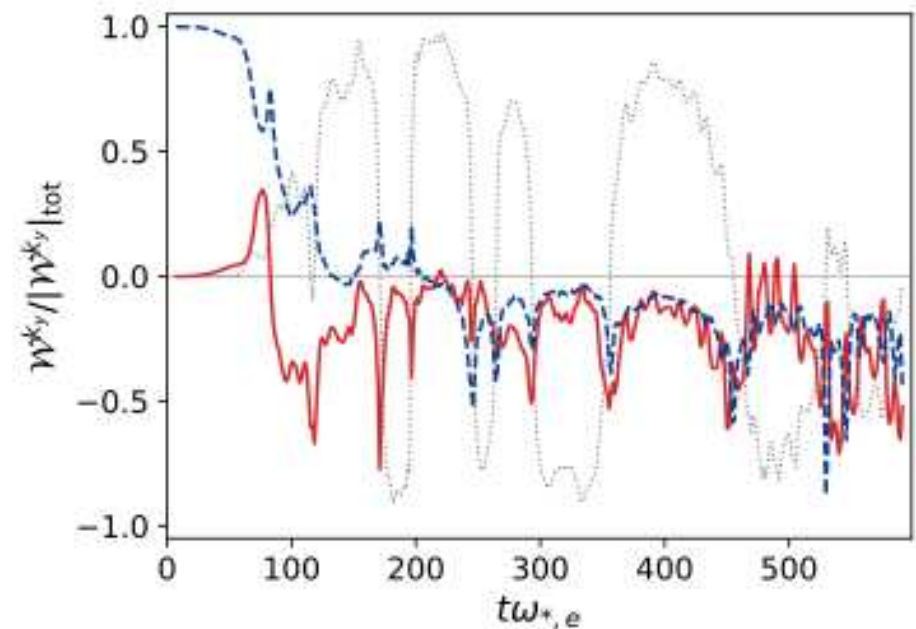
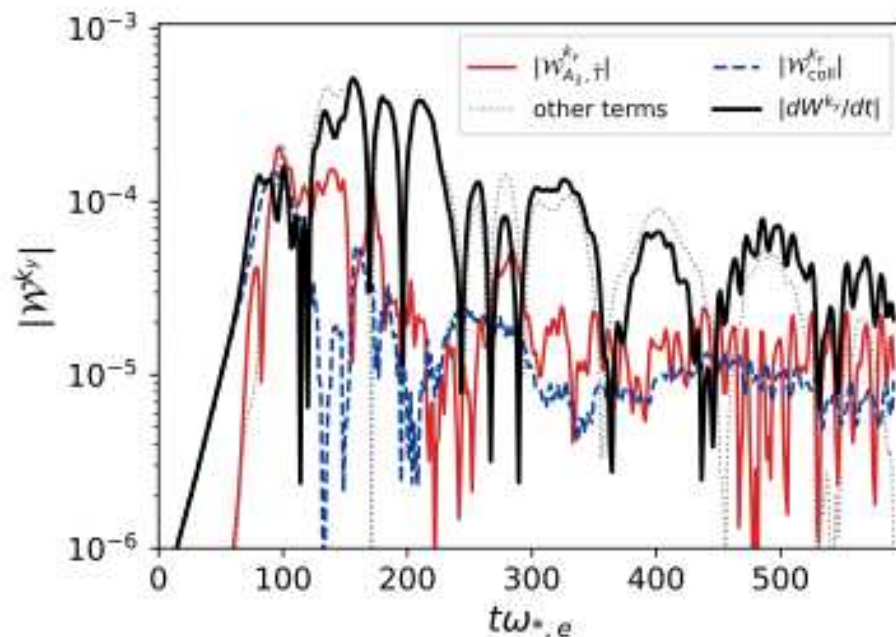
エネルギー密度方程式の解析

k_x をlower- k_x だけに限定すると，振幅方程式と似た結論を得ることができる。

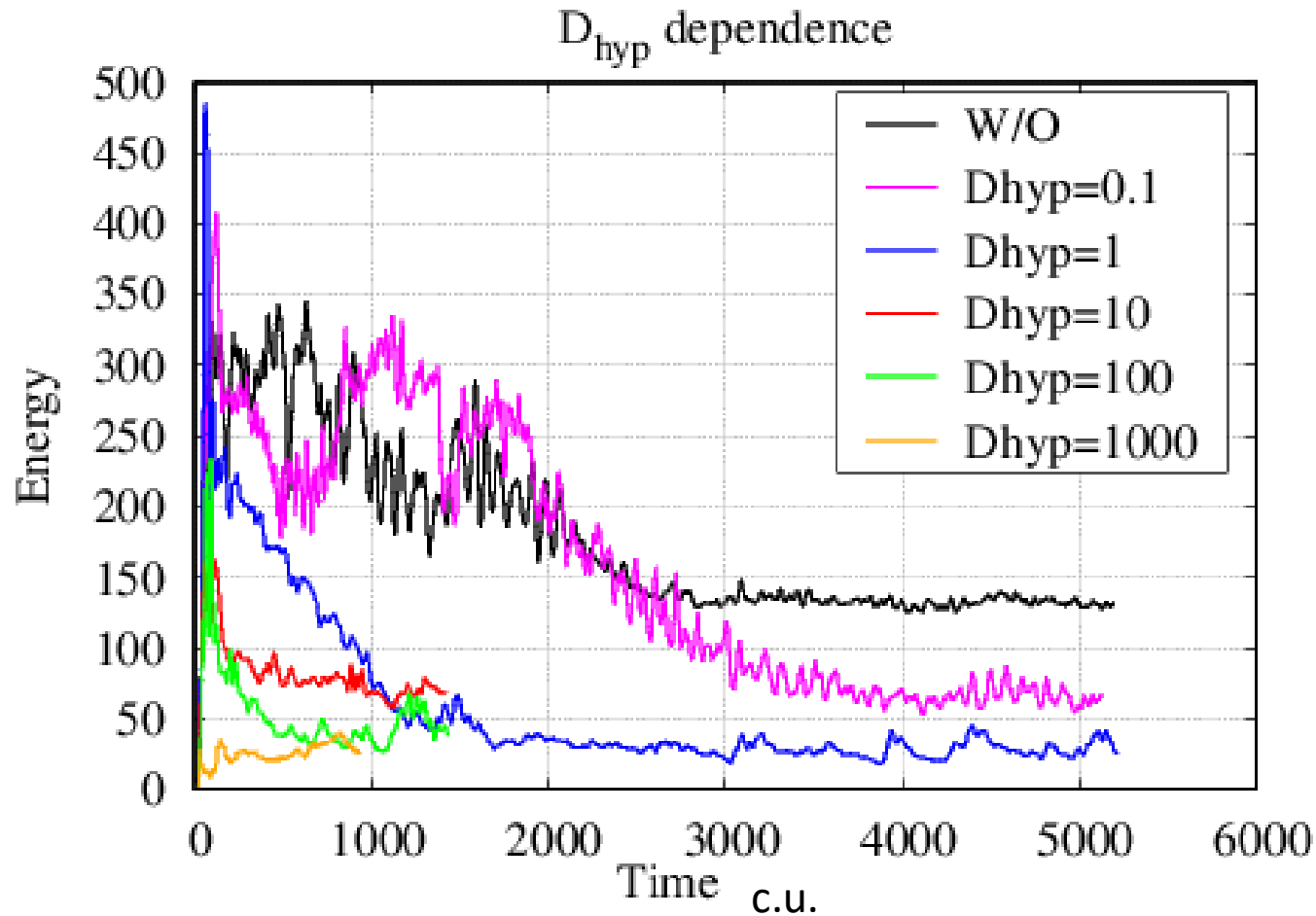
島スケールぐらいの k_x に限定するとよいのか？

議論が複雑化しそうだったので，振幅方程式で論文を書いた。

$$k_y \rho_i = 0.2, |k_x| \rho_i \leq 0.2$$



その他：人工粘性振幅依存性



その他：high resolution $N_x = N_y = 128$

